

连杆强度校核仿真说明

连杆承受缸内爆发压力与往复惯性力的复合作用,需进行强度与屈曲校核。

连杆材料常用 40Cr 或 C70S6 高碳微合金钢。

40Cr 屈服强度约 785 MPa,抗拉强度约 980 MPa。

边界条件:大头孔施加轴承力,小头孔施加活塞销力,杆身施加往复惯性力。

评价指标:最大等效应力(Von Mises)不得超过材料屈服强度,安全系数不小于 1.3。

屈曲分析:连杆在摆动平面内的压杆稳定性需单独校核,长径比与截面惯性矩是关键参数。